ARITMÉTICA DIGITAL E PROJETO DE UNIDADE LÓGICO-ARITMÉTICA (ULA)

Victoria Alejandra Salazar Herrera– victoria.herrera@ufabc.edu.br

8

MCTA006-13 - **Circuitos Digitais**

Aula 07 – Aritmética Digital

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: ADIÇÃO

- Computadores e calculadoras realizam várias operações aritméticas em binário.
- A abordagem realizada nessa aula está concentrada nos principios básicos necesários.

Regra 1	0+0=0	
Regra 2	0+1=1	
Regra 3	1+0=1	
Regra 4	1+1=0	carry 1

```
  111
  001110
+ 011100
---------
  101010
```

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: ADIÇÃO

Carry-in

Carry-out

```
  111
  001110      14
+ 011100      28
--------
  101010      42
```

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: ADIÇÃO

(a)

$$\begin{array}{r} 1\,1\,1 \\ 1\,0\,1\,0\,1 \\ +\;\;1\,1\,1\,0\,0 \\ \hline 1\,1\,0\,0\,0\,1 \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{r} 1\,1\,1\,1 \\ 1\,0\,0\,1\,1\,0 \\ +\;\;1\,1\,1\,0\,0 \\ \hline 1\,0\,0\,0\,0\,1\,0 \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{r} 1\,0\,0 \\ +\;\;0\,1\,0 \\ \hline 1\,1\,0 \end{array}$$

(d)

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0\,1\,1 \\ +\;\;1\,1\,0 \\ \hline 1\,0\,0\,1 \end{array}$$

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: SUBTRAÇÃO

- Computadores e calculadoras realizam várias operações aritméticas em binário.
- A abordagem realizada nessa aula está concentrada nos principios básicos necesários.

Regra 1	0-0=0
Regra 2	0-1=1
Regra 3	1-0=1
Regra 4	1-1=0

carry 1

```
   111
  011100   28
- 001110   14
---------
  001110   14
```

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: ADIÇÃO

(a)

```
    101101
-   100111
------------
    000110
```

(b)

```
    100101
-    11010
------------
    001011
```

(c)

```
   11001001
-  10111011
------------
   00001110
```

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: NÚMEROS COM SINAL

- Uma convenção adotada para representar números com sinal é usar o MSB como signo:
  - Valores positivos MSB = 0
  - Valores negativos MSB = 1
-

Sinal	Magnitude

Exemplo:

01100 = +12

11100 = -12

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: COMPLEMENTO DE 1

- O complemento de 1 de um número binário é obtido realizando a negação do número, isto é, todo 0 é substituido por 1, e todo 1 é substituido por 0.

- Exemplo:

101101	45
010010	complemento de 1 de 45

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: COMPLEMENTO DE 2

- O complemento de 2 de um número binário é obtido realizando o complemento de 1 do número e somando 1 na posição LSB.

- Exemplo:

101101	45
010010	complemento de 1 de 45
+ 1	
010011	complemento de 2 de 45

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: NÚMEROS COM SINAL EM COMPLEMENTO DE 2

- O representando números com signo

- Exemplo:

0 101101 +45

1 010011 - 45

complemento de 2

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: NÚMEROS COM SINAL EM COMPLEMENTO DE 2

- **Extensão do sinal:**
  - A maioria dos sistemas digitais armazenda números em registradores medidos pares de quatro bits: 4, 8, 16, 32 ou 64 bits.

Exemplo:

0 1001 +9

Se o registrador for de 8 bits e queremos armazenar o -9?

1 0111 - 9 (em complemento de 2)

1111 0111

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: SOMA COM NÚMEROS EM COMPLEMENTO DE 2

- **Caso 1: Dois números positivos** 9+4

0 1001	+9
+ 0 0100	+4
0 1101	+13

- **Caso 2: Um número positivo e outro negativo** 9+(-4)

0 1001	+9
+ 1 1100	-4
1 0 0101	+5

Carry deve ser ignorado

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: SOMA COM NÚMEROS EM COMPLEMENTO DE 2

- **Caso 3: Um número positivo e outro negativo maior (-**9)+4

1 0111	-9
+ 0 0100	+4
1 1011	-5

bit sinal

- **Caso 4: Dois números negativos (-**9)+(-4)

1 0111	-9
+ 1 1100	-4
1 1 0011	-13

Carry desconsiderado

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: SOMA COM NÚMEROS EM COMPLEMENTO DE 2

- **Caso 5: números iguais com sinais opostos (-**9)+9

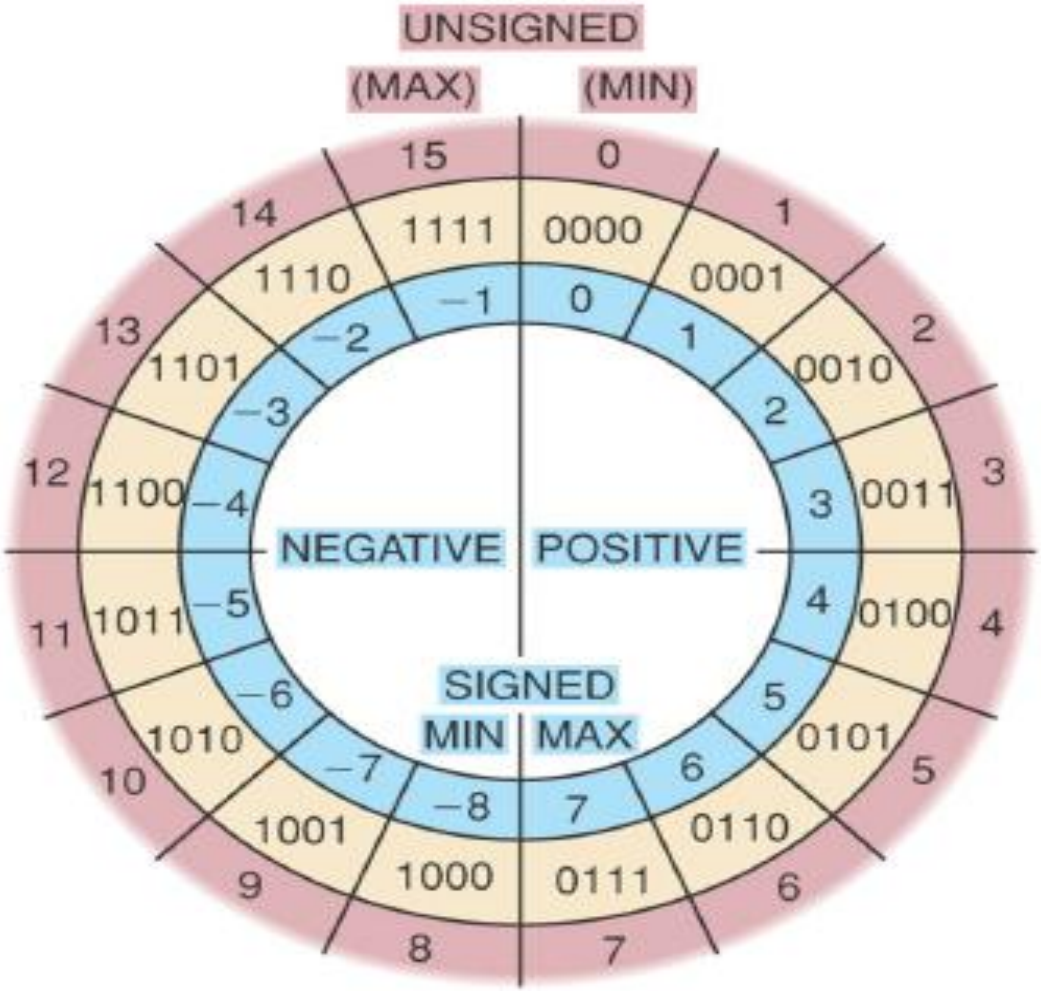
1 0111	-9
+ 0 1001	+9
10 0000	0

carry é desconsiderado

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: NÚMEROS COM SINAL EM COMPLEMENTO DE 2

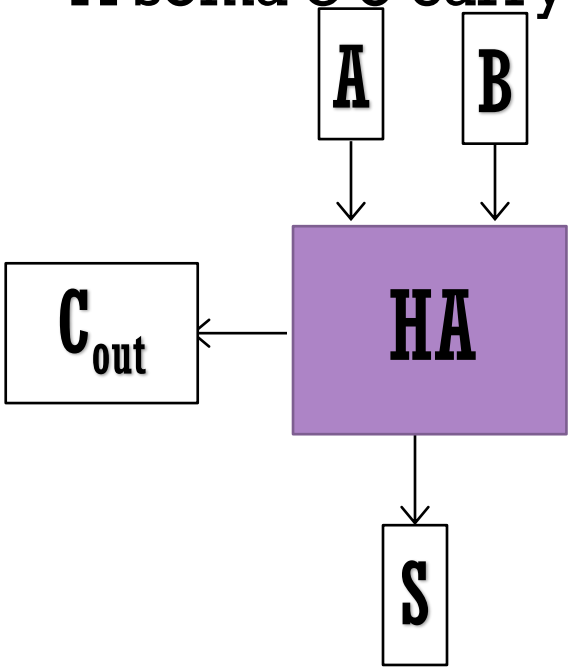
Possitivos	Negativos	
	Complemento de 1	Complemento de 2
+0 = 0000	$\overline{0}$ = 1111	-0 = 0000
+1 = 0001	$\overline{1}$ = 1110	-1 = 1111
+2 = 0010	$\overline{2}$ = 1101	-2 = 1110
+3 = 0011	$\overline{3}$ = 1100	-3 = 1101
+4 = 0100	$\overline{4}$ = 1011	-4 = 1100
+5 = 0101	$\overline{5}$ = 1010	-5 = 1011
+6 = 0110	$\overline{6}$ = 1001	-6 = 1010
+7 = 0111	$\overline{7}$ = 1000	-7 = 1001
+8 = 1000	$\overline{8}$ = 0111	-8 = 1000

OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: NÚMEROS COM SINAL EM COMPLEMENTO DE 2

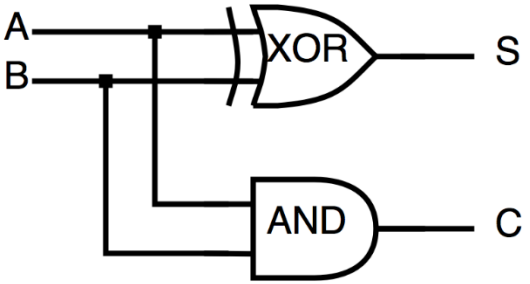


CIRCUITOS ARIMÉTICOS – SOMADORES: MEIO SOMADOR (HALF ADDER)

- O meio somador:
  - dois dígitos binários em suas etradas
  - produz dois dígitos binários em suas saídas
    - A soma e o carry

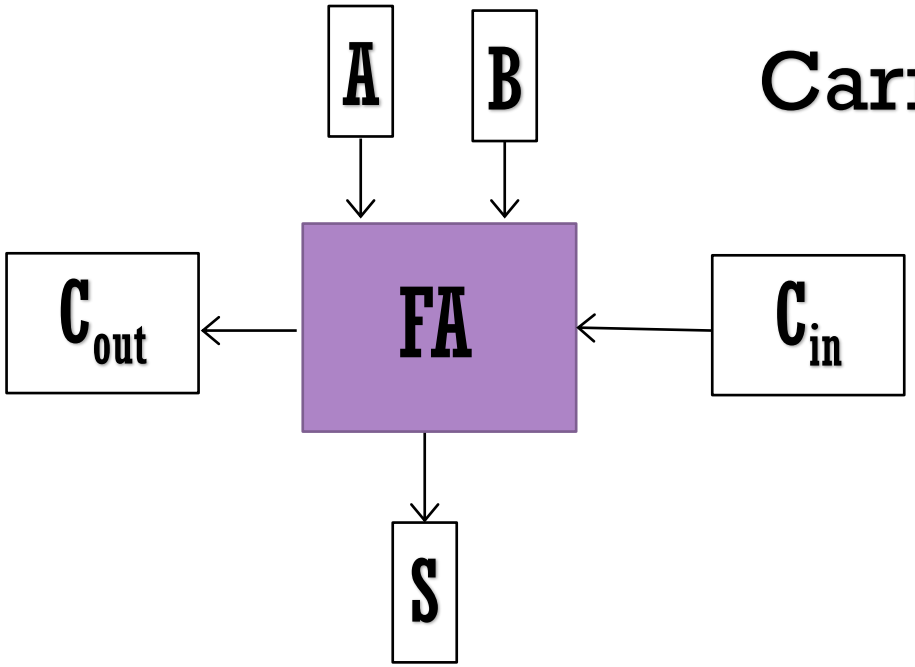


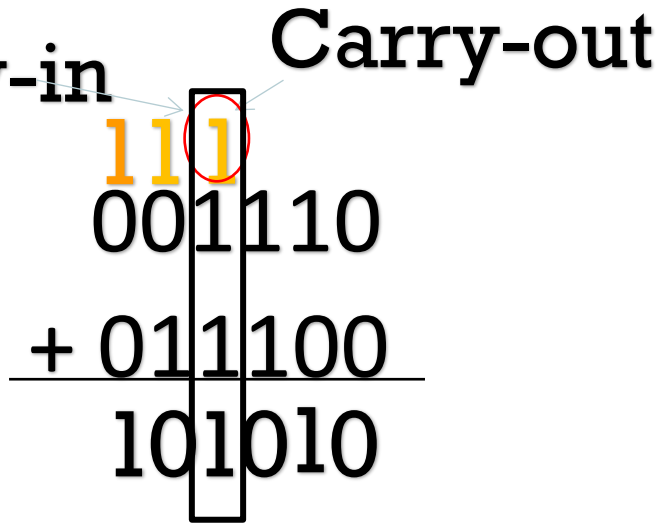
A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



CIRCUITOS ARIMÉTICOS – SOMADORES: SOMADOR COMPLETO(FULL ADDER)

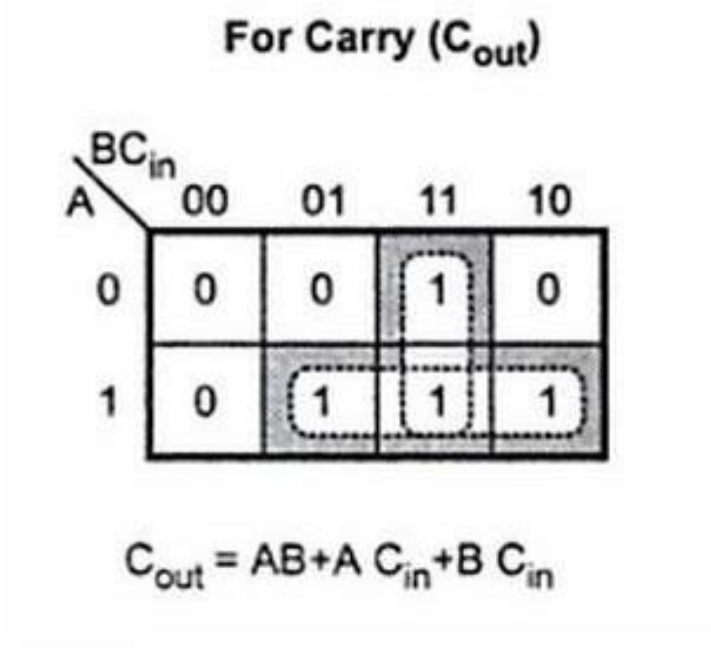
- O somador completo:
  - dois dígitos binários e um carry em suas etradas
  - produz dois dígitos binários em suas saídas
    - A soma e o carry





CIRCUITOS ARIMÉTICOS – SOMADORES: SOMADOR COMPLETO(FULL ADDER)

N	A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	1



CIRCUITOS ARIMÉTICOS – SOMADORES: SOMADOR COMPLETO(FULL ADDER)

N	A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1
2	0	1	0	0	1
3	0	1	1	1	0
4	1	0	0	0	1
5	1	0	1	1	0
6	1	1	0	1	0
7	1	1	1	1	1

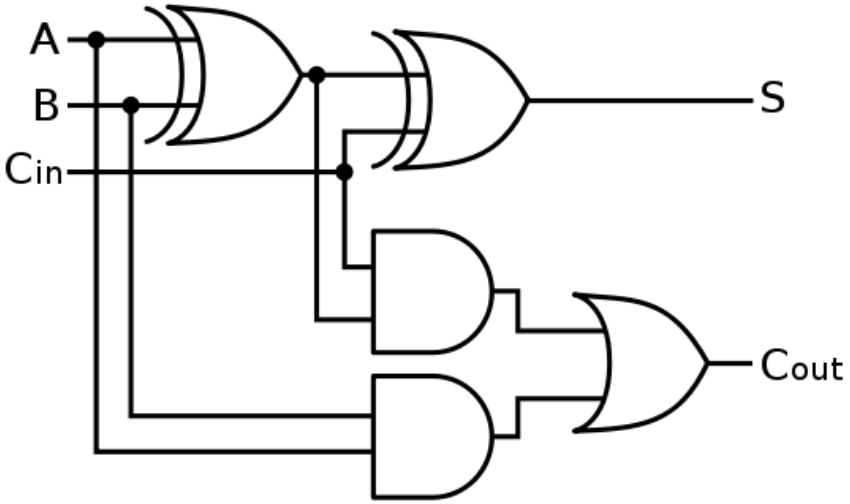
For Sum

A \ BC_{in}	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$Sum = \overline{A}\,\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\,\overline{C}_{in} + ABC_{in}$$

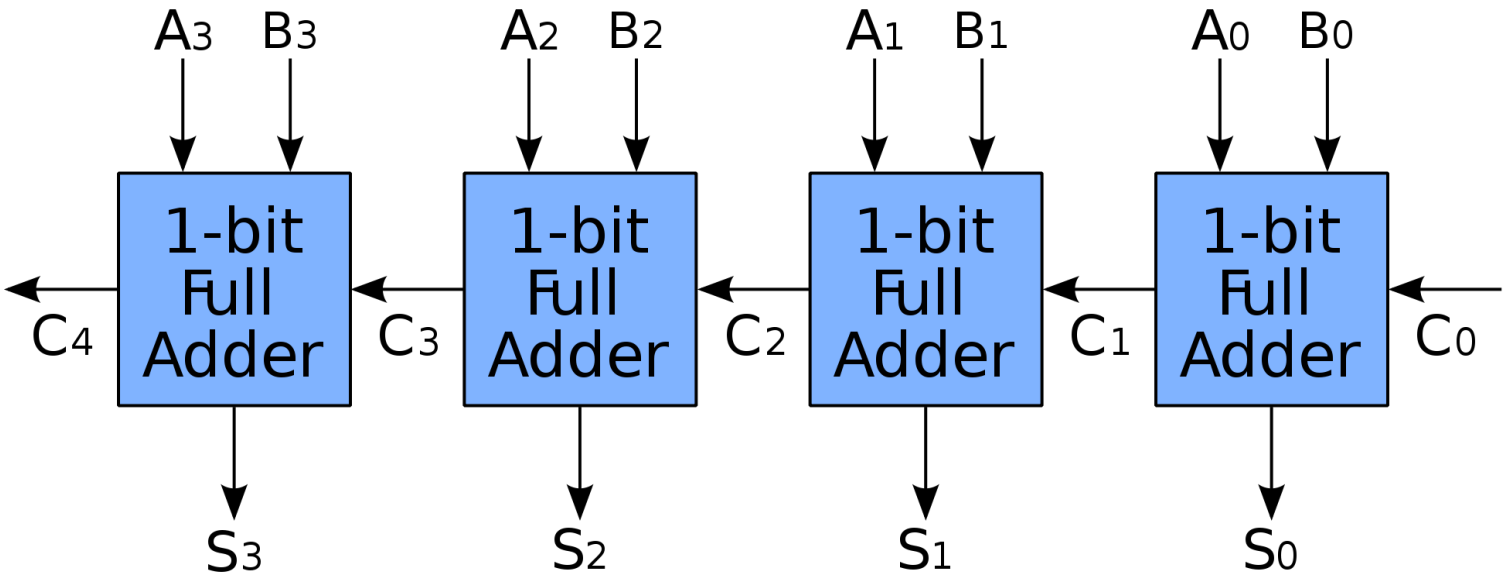
CIRCUITOS ARIMÉTICOS – SOMADORES: SOMADOR COMPLETO(FULL ADDER)

A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

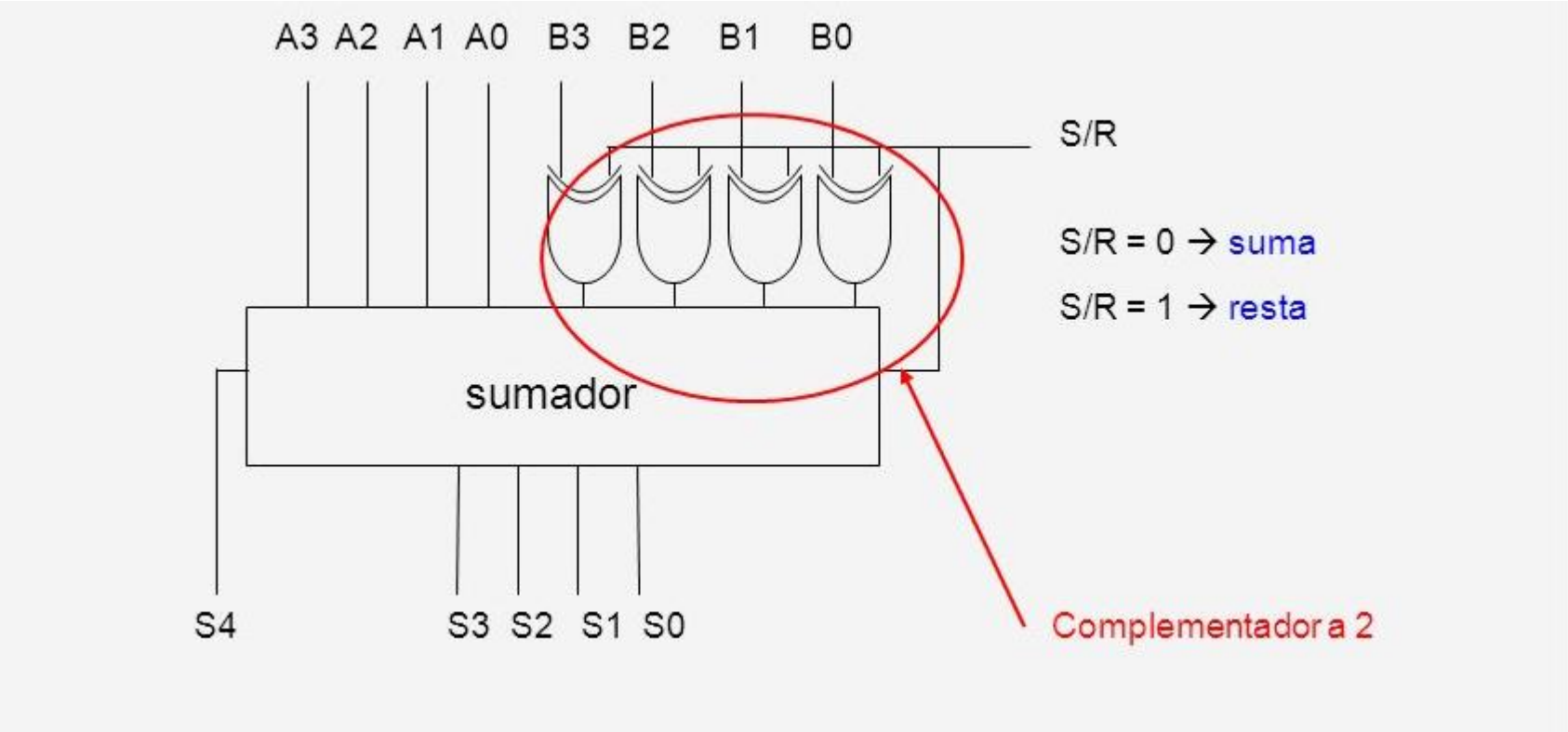


https://www.multisim.com/content/rL6RaTUf8JxYM2hDTepmcb/full-adder/

CIRCUITOS ARIMÉTICOS – SOMADORES: SOMADOR COM CARRY ONDULANTE (CARRY RIPPLE)



CIRCUITOS ARIMÉTICOS – SOMADORES: SOMADOR/RESTADOR



OPERAÇÕES BÁSICAS EM BINÁRIO: MULTIPLICAÇÃO

6x9=54

Regra 1 0x0=0
Regra 2 0x1=0
Regra 3 1x0=0
Regra 4 1x1=1

```
                0 1 1 0
                1 0 0 1   x
              -----------
                0 1 1 0
              0 0 0 0 0
            -------------
              0 0 1 1 0
            0 0 0 0 0 0
          ---------------
            0 0 0 1 1 0
          0 1 1 0 0 0 0
        -----------------
        0 0 1 1 0 1 1 0
```

inicio

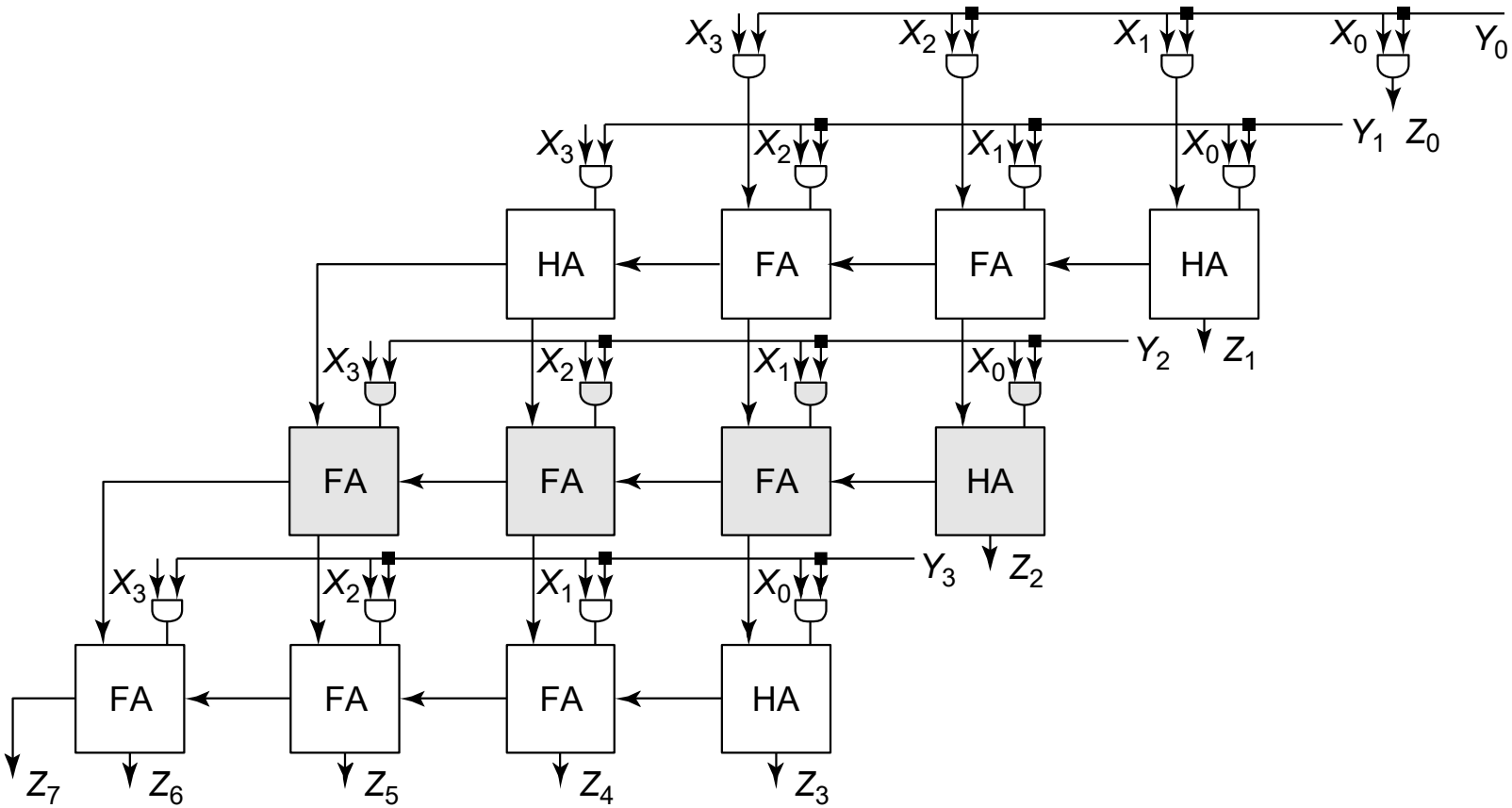
Primera soma parcial acumulada

Segunda soma parcial acumulada

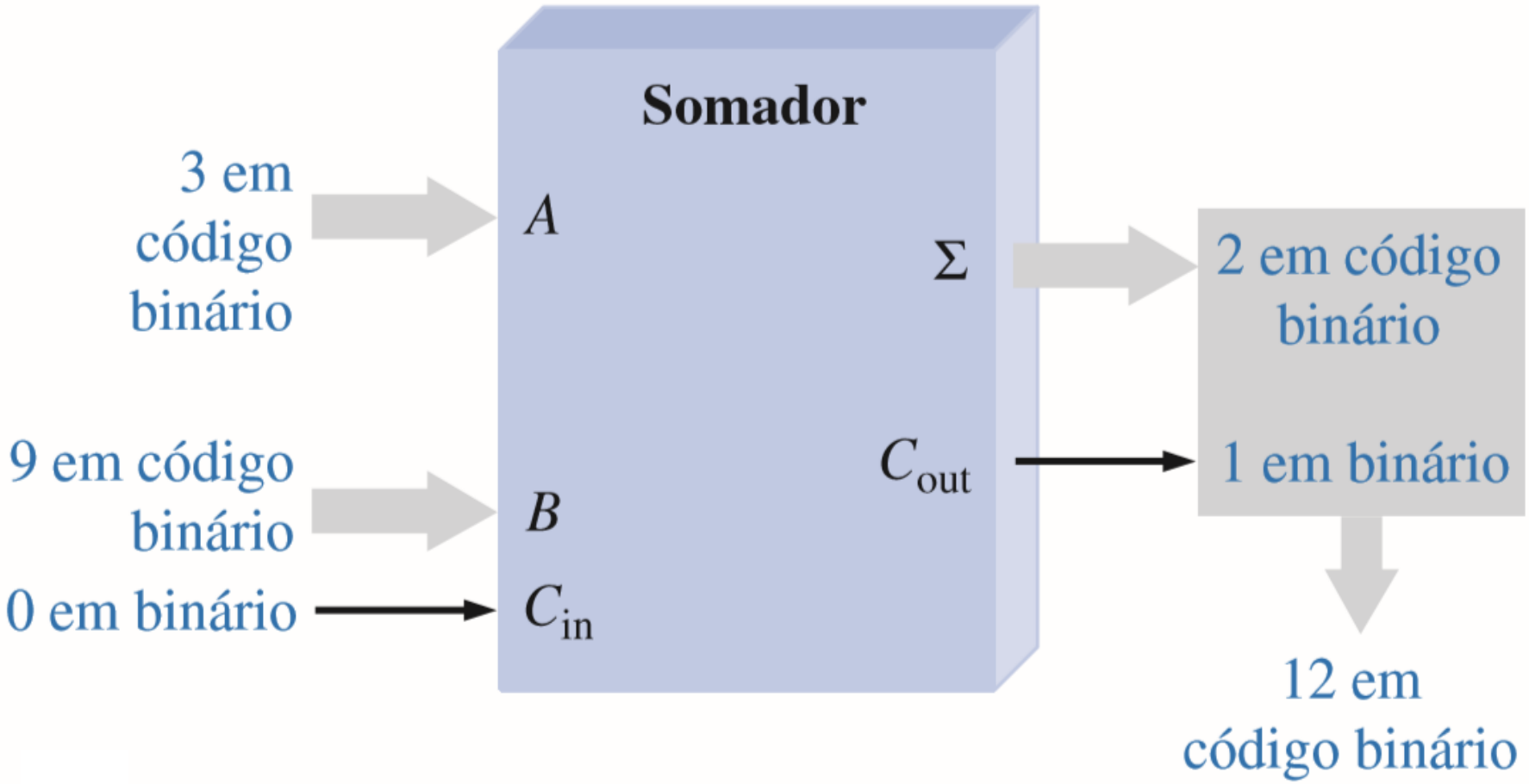
MULTIPLICADORES EM MATRIZ

Dois números $X_3X_2X_1X_0$ e $Y_3Y_2Y_1Y_0$

https://www.multisim.com/content/azwftxtkM8sgoofht6ybsc/2_bit_binary_multiplier/

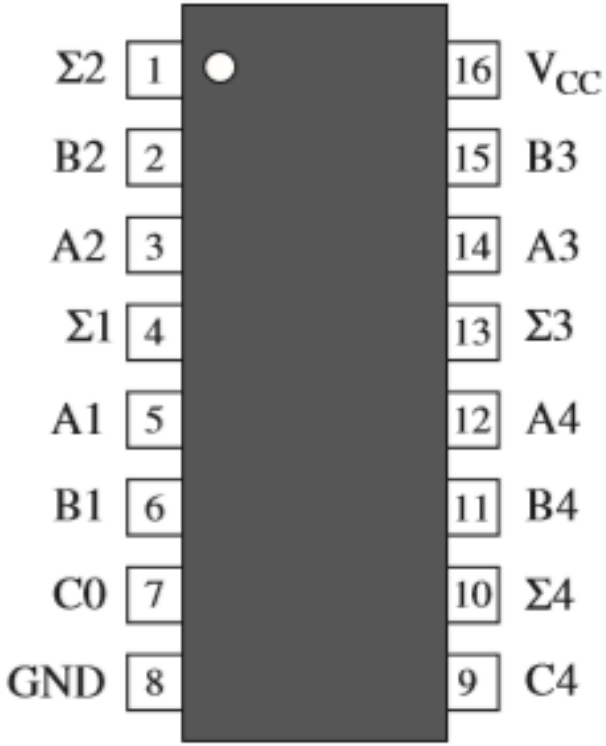


SOMADORES

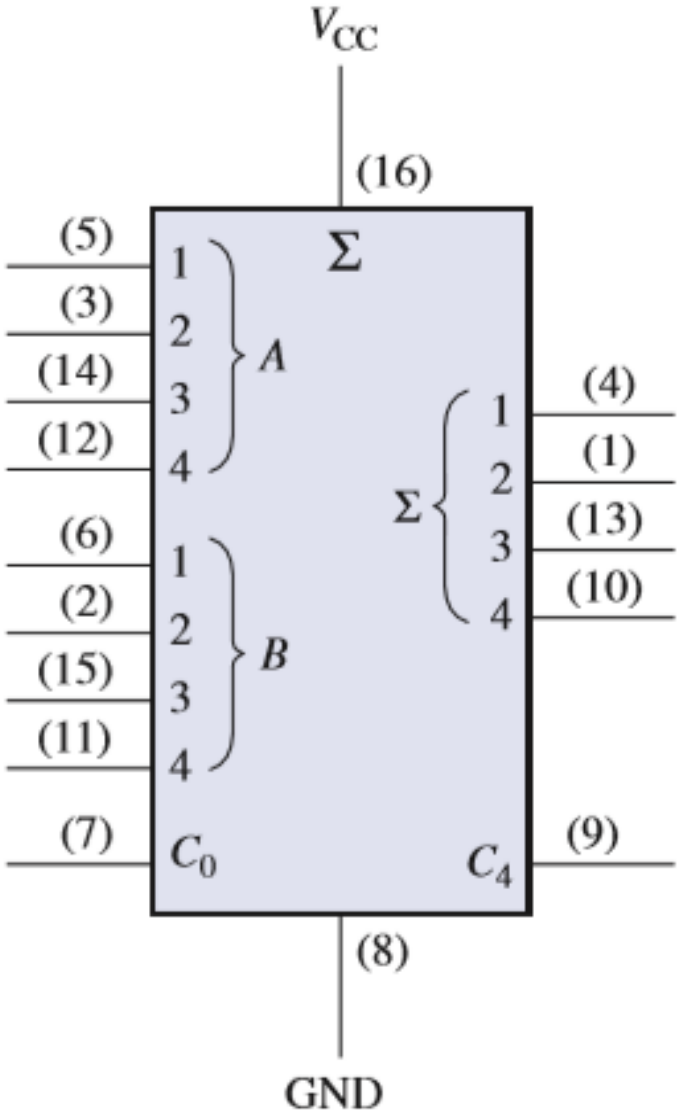


Exemplo: A mais B $(3 + 9 = 12)$

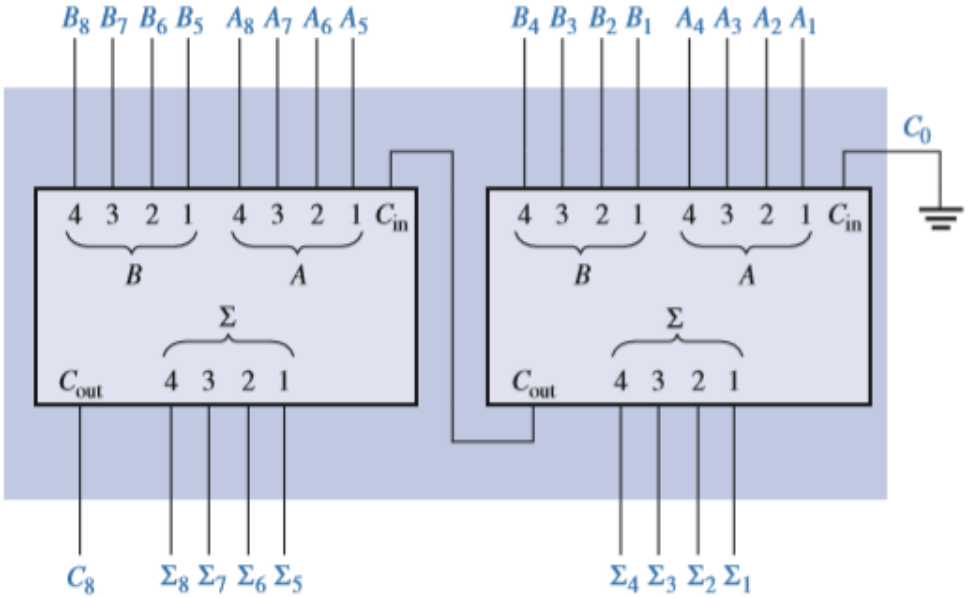
UM SOMADOR PARALELO DE 4 BITS (74LS283)



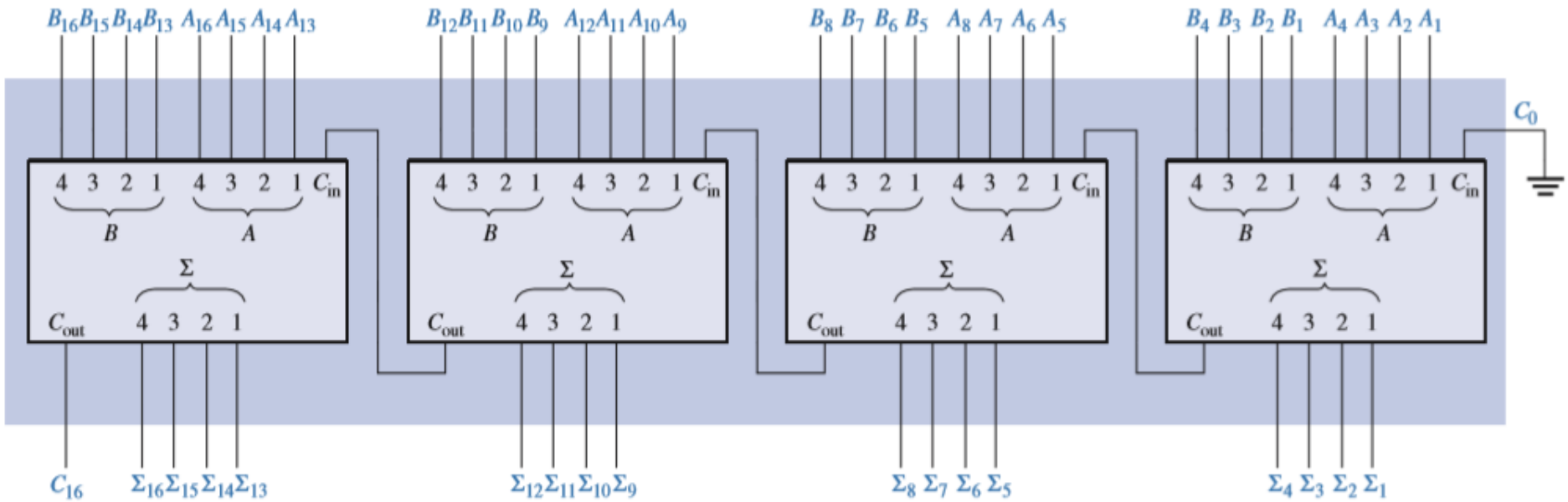
(a) Diagrama de pinos do 74LS283



(b) Símbolo lógico do 74LS283



(a) Associação em cascata de dois somadores de 4 bits para construir um somador de 8 bits.



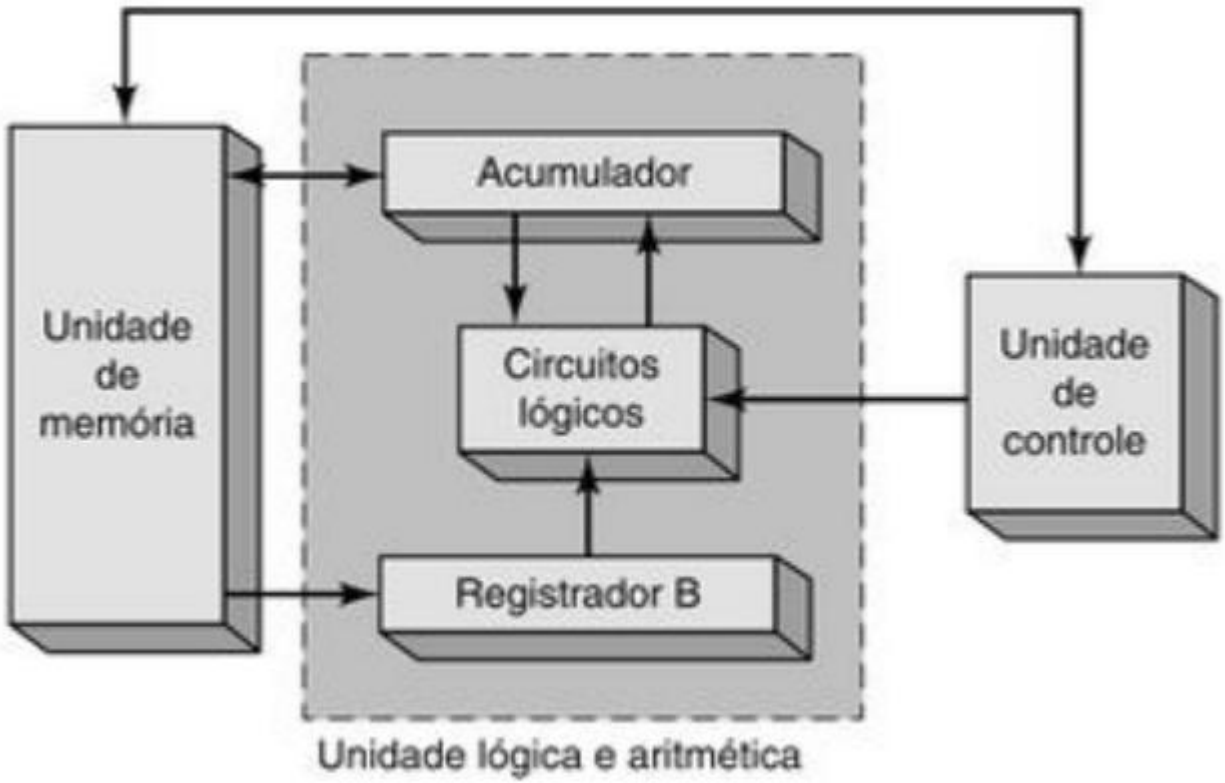
(b) Associação em cascata de quarto somadores de 4 bits para construir um somador de 16 bits.

CIRCUITOS ARIMÉTICOS – UNIDADE LÓGICO ARITMÉTICA (ULA)

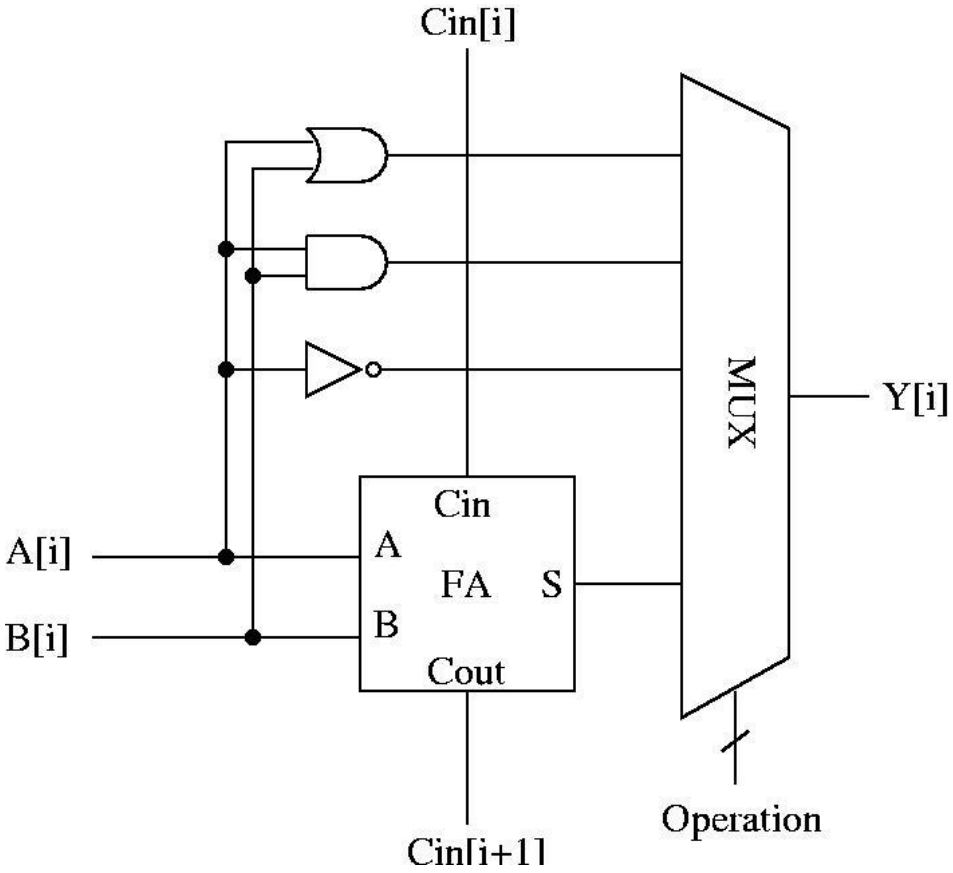
- Uma Unidade Lógico Aritmética (ULA) é um componente de un bloco operacional:
  - Capaz de executar diversas operações aritméticas e lógicas
  - Duas entradas de dados de N bits
  - Uma saída de dados de N bits
  - Entradas de seleção.

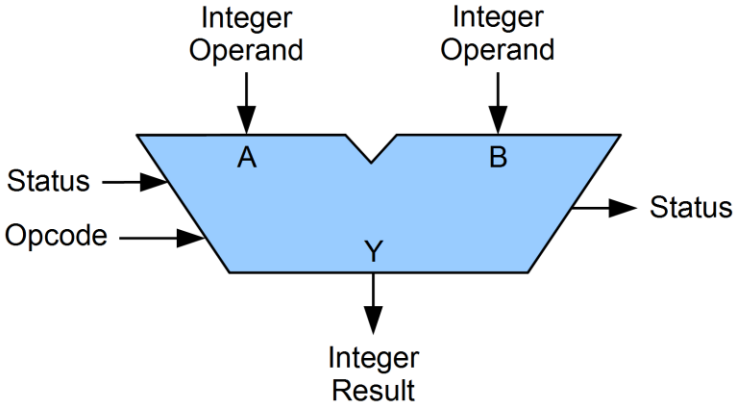
CIRCUITOS ARIMÉTICOS – UNIDADE LÓGICO ARITMÉTICA (ULA)

- Todas as operações lógicas e aritméticas de um computador são realizadas na ULA



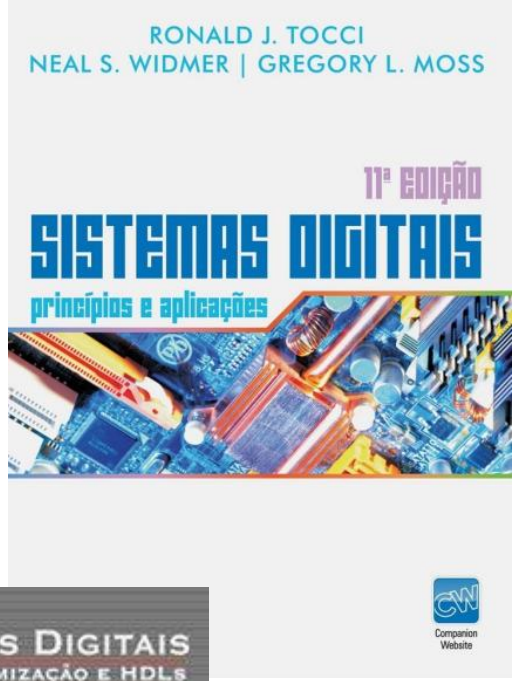
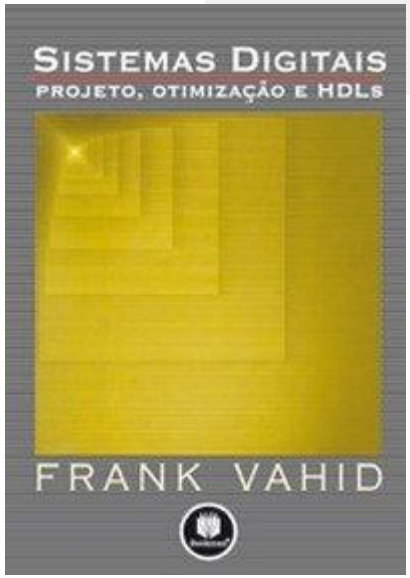
CIRCUITOS ARIMÉTICOS – UNIDADE LÓGICO ARITMÉTICA (ULA)





CIRCUITOS ARIMÉTICOS – UNIDADE LÓGICO ARITMÉTICA (ULA)

MODE SELECT INPUTS				ACTIVE HIGH INPUTS AND OUTPUTS	
S_3	S_2	S_1	S_0	LOGIC (M=H)	ARITHMETIC[2] (M=L; C_n=H)
L	L	L	L	$\overline{A}$	A
L	L	L	H	$\overline{A + B}$	A + B
L	L	H	L	$\overline{A}B$	$A + \overline{B}$
L	L	H	H	logical 0	minus 1
L	H	L	L	$\overline{AB}$	A plus $A\overline{B}$
L	H	L	H	$\overline{B}$	(A + B) plus $A\overline{B}$
L	H	H	L	$A \oplus B$	A minus B minus 1
L	H	H	H	$A\overline{B}$	$A\overline{B}$ minus 1
H	L	L	L	$\overline{A} + B$	A plus AB
H	L	L	H	$\overline{A \oplus B}$	A plus B
H	L	H	L	B	$(A + \overline{B})$ plus AB
H	L	H	H	AB	AB minus 1
H	H	L	L	logical 1	A plus A[1]
H	H	L	H	$A + \overline{B}$	(A + B) plus A
H	H	H	L	A + B	$(A + \overline{B})$ plus A
H	H	H	H	A	A minus 1

REFERENCIAS

- Tocci, R. J.; Widmer, N. S. & Moss, G. L. Sistemas Digitais -Princípios e Aplicações. Pearson Prentice-Hall, 2011. 3.3.
- Vahid, F. Sistemas Digitais -Projeto, Otimização e HDLs. Artmed Bookman, 2008. 3.4.
- Floyd, T. L. Sistemas Digitais - Fundamentos e Aplicações. Bookman, 2009.
- http://www.cs.cornell.edu/courses/cs3410/2017sp/projects/p1/
- https://www.embarcados.com.br/somador-carry-lookahead-de-4-bits/
- Apostilhas de aula, Universidade de Castilla La Mancha